Clinical Reasoning

Differentialdiagnostik · Krankheitslehre

Typst Showcase / „Missing Manual“

Vorwort (Showcase)

Dieses Dokument ist eine **Werkstatt**: Du kannst Bausteine herausziehen und in dein echtes Buch übernehmen. Es ist bewusst nicht „minimal“ – es zeigt Bandbreite.

Typst: The Missing Manual (Showcase)

Dieses Dokument ist ein **Design-Labor** für ein modernes Fachbuch über Clinical Reasoning, Differentialdiagnostik und Krankheitslehre.

Merke

Lernziele nach diesem Abschnitt:

Du verstehst, wie Typst als „Buch-Engine“ funktioniert.Du siehst, wie du wiederkehrende Elemente als Komponenten baust.Du bekommst Layout-Ideen, die medizin-didaktisch Sinn ergeben.

Merke

Prinzip: Trenne **Inhalt** (Kapitel, Absätze, Listen) von **Design** (Seitenraster, Farben, Typo). Typst ist dabei wie „LaTeX, aber mit einer UI im Kopf“: Du schreibst deklarativ, aber kannst Bausteine programmieren.

Wie du dieses Showcase liest

- Alles ist **selbsterklärend**: Die Texte beschreiben die Technik, die direkt darunter demonstriert wird.
- Wenn du etwas kopierst: Nimm den ganzen Block inkl. `#let ...` oder `#show ....`

Ein erstes didaktisches Pattern: „klinisches Problem“ als Einstieg

↳ Fallvignette (Kurzform)

Eine 42-jährige Patientin berichtet über seit 6 Wochen zunehmende Schmerzen im LWS-Bereich. Morgens Steifigkeit (≈ 60 Minuten), Besserung durch Bewegung, keine klare Auslöserepisode. Keine bekannten Traumata. NSAID helfen „deutlich“.

Mini-Check: Denkstart

- ☐ Welche Hypothesen entstehen sofort? (mechanisch vs. entzündlich vs. viszeral)
- ☐ Welche 3 Fragen würdest du als nächstes stellen?
- ☐ Welche Red Flags musst du **sofort** prüfen?

Red Flag

„Night pain“ ist nicht automatisch eine Red Flag. Entscheidend sind Muster, Kontext und Begleitsymptome. Red Flags sind **Heuristiken**, keine Diagnosen.

Tabelle: Mustererkennung kompakt

Merkmal	Mechanisch	Entzündlich
Morgensteifigkeit	kurz (< 30 min)	lang (> 30–60 min)
Belastung	schlechter	besser
Ruhe	besser	schlechter
NSAID	variabel	oft deutlich

Abbildungen: Vektor ist dein Freund

Figure 1: SVG-Grafiken bleiben im Druck knackscharf und sind ideal für Schemata.

Im Text kannst du referenzieren: siehe Figure 1.

Typografie, die „medizinisch“ wirkt (ohne langweilig zu sein)

Die häufigste Sünde in Fachbüchern: **zu wenig Hierarchie**. Du willst eine Seite, die wie ein „klinisches Dashboard“ wirkt: klar, ruhig, aber mit **gezielten visuellen Hooks**.

Lead-Absatz (Leser*in abholen)

Clinical Reasoning ist kein Talent, sondern ein trainierbares System. Wenn dein Layout diese Systematik widerspiegelt, lernt das Gehirn schneller: **Chunking**, **Signaling**, **Spacing** – und weniger visuelles Rauschen.

„Signalwörter“ als Micro-Design

Im Text: Hypothese Befund Test Entscheidung

Hängepunktuation / optischer Randausgleich (Workaround)

Für optischen Randausgleich kannst du in kritischen Fällen mit einem **negativen Einzug** arbeiten:

“„” Das ist ein Beispiel, bei dem die Anführungszeichen optisch über den Rand stehen dürfen.

Mehrspaltiger Text als „Sidebar-Layout“

Zwei Spalten sind didaktisch sinnvoll, wenn du **Definitionen**, **Klassifikationen** oder **Differenzierungen** parallel führst.

Spalte A: Konzept

- „Red Flag“ als Heuristik
- Sensitivität vs. Spezifität
- Bayes: Prätest ⟶ Posttest

Spalte B: Praxis

- Welche Frage ist am stärksten?
- Welche Tests sind „Rule-out“?
- Wie dokumentierst du sauber?

Praxis-Tipp

Die wichtigste Typo-Regel: **Mach es langweilig, bis es wichtig wird.** Akzente sind wie Medikamente: wirksam in richtiger Dosis, toxisch in Überdosis.

Struktur: Kapitel, Querverweise, Footnotes, Outline

Merke

Lernziele nach diesem Abschnitt:

Du kannst ein Buch modular in Kapitel-Dateien aufteilen.Du nutzt Labels/Refs robust statt „Suchen & Ersetzen“.Du erzeugst Inhaltsverzeichnis und Listen automatisch.

Inhaltsverzeichnis

Typst erzeugt ein Outline automatisch. Du kannst es konfigurieren:

Contents

Vorwort (Showcase) . . . 2
Typst: The Missing Manual (Showcase) . . . 3
Wie du dieses Showcase liest . . . 3
Ein erstes didaktisches Pattern: „klinisches Problem“ als Einstieg . . . 3
Tabelle: Mustererkennung kompakt . . . 4
Abbildungen: Vektor ist dein Freund . . . 4
Typografie, die „medizinisch“ wirkt (ohne langweilig zu sein) . . . 4
Lead-Absatz (Leser*in abholen) . . . 4
„Signalwörter“ als Micro-Design . . . 5

Hängepunktuation / optischer Randausgleich (Workaround) . . . 5
Mehrspaltiger Text als „Sidebar-Layout“ . . . 5
Struktur: Kapitel, Querverweise, Footnotes, Outline . . . 5
Inhaltsverzeichnis . . . 5
Labels & Referenzen . . . 6
Fußnoten . . . 6
Wiederkehrende Strukturen als „Templates“ . . . 6
Layout: Raster, Kapitel-Opener, Marginalien, „magazinige“ Seiten . . . 7
Kapitel-Opener (typisch: große Zahl + ruhige Fläche) . . . 7
Marginalspalte (Randnotizen) . . . 8
Full-bleed Optik (ohne echte Beschnittlogik) . . . 8
„Kartenlayout“ für Differentialdiagnosen . . . 8
Grafiken & Visuals: Icons, Overlays, kleine Infografiken . . . 9
Bild + Overlay (Label, Pfeile, Fokus) . . . 9
Kleine, codierte Diagramme (ohne externes Package) . . . 9
Medizinische Didaktik als Layout-System . . . 9
Pattern 1: Dual-Track Text (Praxis vs. Evidenz) . . . 9
Pattern 2: Illness Script als „Karte“ . . . 10
Pattern 3: Entscheideräume (Decision Boxes) . . . 10
Pattern 4: Spaced Retrieval eingebaut . . . 10
Extrem: „Grenzen des Möglichen“ (ohne InDesign) . . . 10
1) Zweiseitige Optik (Pseudo-Spreads) . . . 10
2) „Pinned“ Elemente (gefühlte Sticky Notes) . . . 11
3) Bild als Seitenhintergrund (Workbook-Style) . . . 11
4) Optional: externe Packages (CeTZ) – wenn du willst . . . 12

Labels & Referenzen

Du labelst **einmal** – und referenzierst überall sicher.

> **Merke**
>
> Beispiel: Eine wichtige Definition bekommt ein Label. Später referenzierst du sie im Fließtext.

Definition (Label-Beispiel)

> **Definition** Clinical Reasoning bezeichnet die Fähigkeit, Befunde, Kontext und Evidenz zu integrieren, um begründete Entscheidungen über Diagnostik und Intervention zu treffen.

Später im Text: „Wie in Figure 1 gezeigt …“

Fußnoten

Fußnoten sind perfekt für „Nerd-Details“ (z.B. Testgüte, Leitlinienrandnotizen). Das hält die Hauptspur lesbar.

Ein Satz mit einer Fußnote.^[**Nerd-Note**: Prätestwahrscheinlichkeit ist häufig der blinde Fleck in der Praxis.]

Wiederkehrende Strukturen als „Templates“

Typst-Komponenten sind deine didaktische Superkraft.

Illness Script – Minimalstruktur

Epidemiologie (wer?) **Mechanismus/Pathophysiologie** (warum?) **Leitsymptome** (wie zeigt es sich?) **Befunde/Tests** (woran erkenne ich es?) **Differenzialdiagnosen** (wogegen abgrenzen?) **Management** (was tue ich?)

Knowledge Check

- ☐ Wie würdest du ein „Illness Script“ für LWS-Schmerz **ohne** Red Flags als Template anlegen?
- ☐ Welche Elemente brauchen **immer** eine Quelle oder Evidenzgrad?

Layout: Raster, Kapitel-Opener, Marginalien, „magazinige“ Seiten

Kapitel-Opener (typisch: große Zahl + ruhige Fläche)

03

Layout-Techniken

Hier geht es um „buchige“ Seiten, die trotzdem modern wirken: klare Raster, wiederkehrende Muster, und Layout, das Denken unterstützt.

Marginalspalte (Randnotizen)

Eine Marginalspalte ist didaktisch Gold: Definitionen, Merksätze, Testgüte – ohne den Fließtext zu zerhacken.

[**Fließtext-Spalte** Stell dir vor, du erklärst die Idee „Rule-out Test“.
Du willst den Gedankengang ruhig und linear halten.

Dann kommt eine Marginalie, die in 2 Zeilen die Essenz sagt, ohne
den Lesefluss zu unterbrechen.],

[**Rule-out**: Hohe Sensitivität. Negatives Ergebnis macht die Diagnose unwahrscheinlich.],

Full-bleed Optik (ohne echte Beschnittlogik)

Innerhalb des Satzspiegels kannst du starke Abschnittsflächen setzen. Für echten Beschnitt/Anschnitt brauchst du ein passendes Seiten-Setup und ggf. Prepress.

VISUELLE PAUSENSEITE – Abschnittsmarker

„Kartenlayout“ für Differentialdiagnosen

Spondyloarthritis

Muster: entzündlich, Morgensteifigkeit, Besserung durch Bewegung. Red Flags? Systemisch? Frage nach Psoriasis, Uveitis, IBD.

,

Facettsyndrom

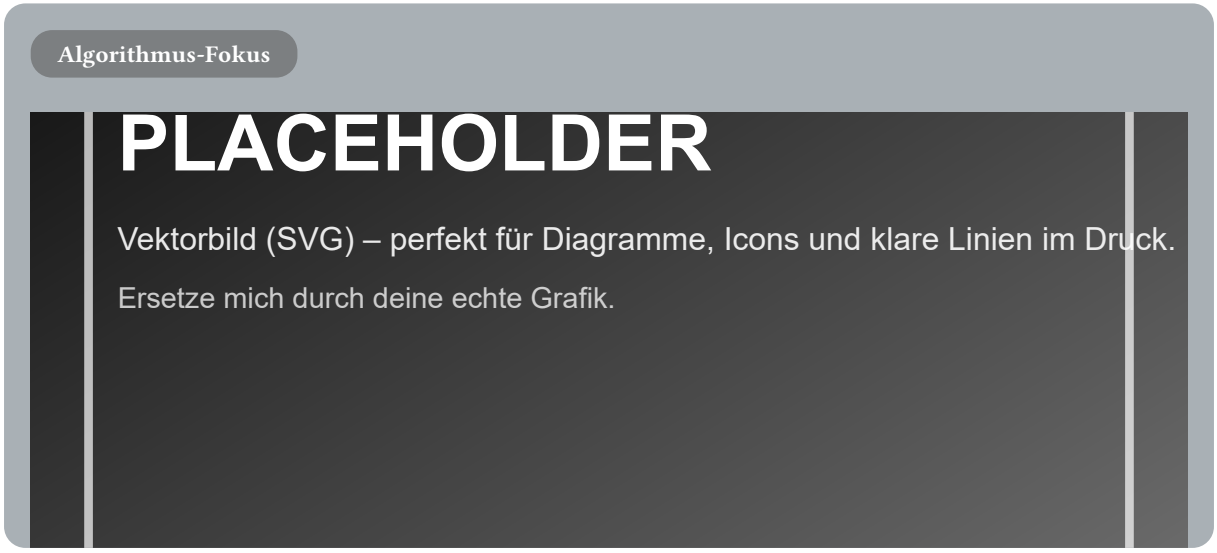
Muster: mechanisch, Extension/Rotation provoziert. Besserung in Flexion, lokal, kein systemischer Kontext.

,

Grafiken & Visuals: Icons, Overlays, kleine Infografiken

Bild + Overlay (Label, Pfeile, Fokus)

Du kannst Elemente „layern“, indem du Boxen übereinander legst. Das ist super für klinische Algorithmen oder „Highlight“-Grafiken.



Kleine, codierte Diagramme (ohne externes Package)

Typst hat grundlegende Zeichenprimitive. Für viele Buchgrafiken reicht das.

[Sensitivität], [ ],

[Spezifität], [ ],

[Prätest-Relevanz], [ ],

Praxis-Tipp

Für komplexe Diagramme (Flowcharts, Netzwerke) lohnt sich ein spezialisiertes Package. Wenn du offline bleiben willst: Zeichne als SVG (Inkscape/Figma) und importiere.

Medizinische Didaktik als Layout-System

Das Layout soll nicht „schön“ sein – es soll **lernen lassen**.

Pattern 1: Dual-Track Text (Praxis vs. Evidenz)

Ein Track bleibt praxisnah. Der zweite Track liefert Evidenz, Testgüte, Leitlinien-Hinweise.

[**Praxis-Track** Du beginnst mit Hypothesen, die die **Zeit** respektieren: Was ist dringend? Was ist wahrscheinlich? Was wäre gefährlich zu übersehen?

Dann sammelst du Befunde in einer Reihenfolge, die deine Hypothesen maximal trennt.], [

Evidenz-Track
- Sensitivität ≠ Rule-out automatisch
- LR− ist oft besser als Sens.
- Basisrate dominiert

]

Pattern 2: Illness Script als „Karte“

Lumbar Radiculopathy – Kurzscript

Leitsymptom: radikulärer Beinschmerz, Dermatom, evtl. Parästhesie.Provokation: Husten/Niesen möglich, SLR/SLUMP je nach Segment.DD: Hüfte, ISG, vaskulär, periphere Nerven, Red Flags.Management: Belastungssteuerung, Edukation, ggf. zeitnahe Abklärung bei Defiziten.

Pattern 3: Entscheideräume (Decision Boxes)

Entscheidungspunkt

Wenn **progressive neurologische Defizite** vorliegen ⟶ ärztliche Abklärung zeitnah.

Wenn **stabil** und keine Red Flags ⟶ konservatives Management + Re-Evaluation.

Pattern 4: Spaced Retrieval eingebaut

Spaced Retrieval – 30 Sekunden

- ☐ Nenne 3 Muster, die „entzündlich“ aussehen.
- ☐ Nenne 3 Red Flags bei LWS-Schmerz.
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen LR+ und LR−?

Extrem: „Grenzen des Möglichen“ (ohne InDesign)

Hier kommen Layout-Tricks, die man selten braucht – aber die zeigen, was Typst als Engine kann.

1) Zweiseitige Optik (Pseudo-Spreads)

Typst arbeitet seitenbasiert. Ein echtes „Spread-Layout“ wie in InDesign ist anders. Du kannst aber „Spread-Gefühl“ erzeugen, indem du konsequent Raster und große Flächen nutzt.

SPREAD LEFT

Große Fläche, wenig Text, starke Hierarchie.

,

SPREAD RIGHT

Hier könnte eine Tabelle oder ein Algorithmus stehen.

,

2) „Pinned“ Elemente (gefühlte Sticky Notes)

Hier nutzt du `align` im normalen Textfluss für einen visuellen Marker. Für echte seiten-/elternrelative Platzierung gibt es `place` (standardmäßig out-of-flow, optional mit `float: true`).

QUICK RULE

Erst Hypothesen sortieren: gefährlich → wahrscheinlich → harmlos

Der Text fließt weiter ganz normal; der Marker bleibt als rechts ausgerichteter Block im Fluss.

3) Bild als Seitenhintergrund (Workbook-Style)

Merke

Wenn du solche Seiten nutzt, denke an Druck: Hintergrundflächen erhöhen Tintenauftrag. Für Offsetdruck ist TAC/Profil relevant (Prepress).

4) Optional: externe Packages (CeTZ) – wenn du willst

In Typst kannst du Packages verwenden. Das ist mächtig, aber macht dich abhängig von Universe/Versionen. Wenn du es nutzt, pinne Versionen und baue reproduzierbar.

(Beispiel-Block als Kommentar – aktivieren, wenn du CeTZ nutzt.)

Ende des Showcases

Wenn du daraus ein echtes Buch machst: ersetze Platzhaltertexte, definiere deine Tokens in `styles/`, und baue deine didaktischen Komponenten in `components/`.